



Física FMJ 2015

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FMJ 2015

2 Gabarito

1 FMJ 2015

Exercício 1. O gráfico mostra a curva obtida em um teste de hemossedimentação (VHS), o qual indica a sedimentação (em milímetros) das hemácias de uma amostra de sangue, em função do tempo (em minutos). Tomando x como uma escala de tempo,

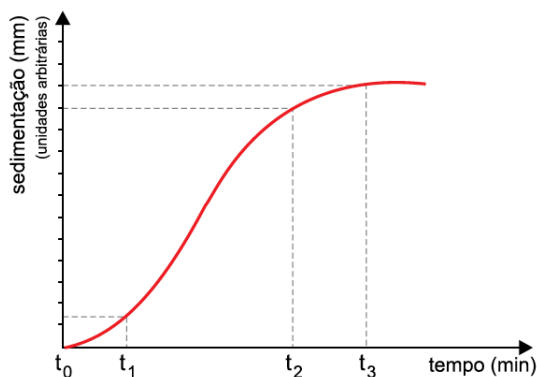


Figura 1:

tem-se que $t_1 = x$, $t_2 = 3x$ e $t_3 = 4x$. É correto afirmar que, entre t_0 e t_3 , a taxa de variação da sedimentação é

- (A) menor entre t_0 e t_1 e maior entre t_1 e t_2 .
 (B) maior entre t_0 e t_1 e menor entre t_2 e t_3 .
 (C) menor entre t_1 e t_2 e maior entre t_2 e t_3 .
 (D) menor entre t_0 e t_1 e maior entre t_2 e t_3 .
 (E) maior entre t_1 e t_2 e menor entre t_2 e t_3 .

Exercício 2. (FMJ) A tabela mostra a frequência cardíaca média embriofetal, em batimentos por minuto (bpm), em uma gestação humana normal, da 5ª à 10ª semana de idade gestacional.

idade gestacional (semanas)	frequência cardíaca média (bpm)
5	80
6	100
7	150
8	190
9	180
10	170

Figura 2:

A aceleração cardíaca semanal foi maior

- (A) entre a 5ª semana e a 6ª.
 (B) entre a 8ª semana e a 9ª.
 (C) entre a 7ª semana e a 8ª.
 (D) entre a 6ª semana e a 7ª.
 (E) entre a 9ª semana e a 10ª.

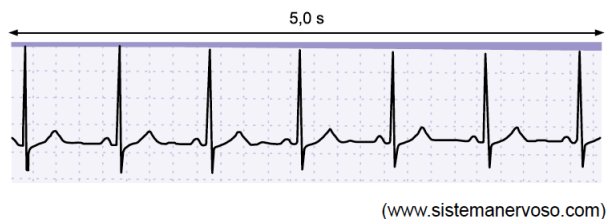
Exercício 3. (FMJ) A pressão arterial sanguínea é a pressão que o sangue exerce sobre a parede interna das artérias. Em uma pessoa jovem, sadia, a pressão arterial sistólica, quando da contração das câmaras do coração, é 120 mmHg, e a pressão diastólica, quando do relaxamento da câmara cardíaca, é 80 mmHg. Sendo 760 mmHg igual a 10^5 N/m^2 , a força, em newtons, que o sangue exerce sobre uma área de $1,9 \text{ cm}^2$ de uma artéria, considerando os valores dados de pressão, varia de

- (A) 5 a 6.
 (B) 2 a 3.
 (C) 1 a 2.
 (D) 3 a 4.
 (E) 4 a 5.

Exercício 4. (FMJ) A quantidade aproximada de energia que um ser humano adulto deve consumir diariamente para desenvolver suas atividades normais é 2 500 kcal. Se metade dessa energia for empregada para iluminar uma lâmpada de 100 W (pedalando uma bicicleta fixa e adaptada para funcionar como gerador elétrico), e considerando cada caloria igual a 4 joules, o tempo, em horas, em que a lâmpada permanecerá acesa será aproximadamente

- (A) 6.
 (B) 14.
 (C) 10.
 (D) 8.
 (E) 20.

Exercício 5. (FMJ) A figura mostra um eletrocardiograma, no qual cada pico máximo corresponde a um batimento cardíaco, registrado num intervalo de 5,0 segundos. A tabela mostra a correspondência entre a atividade motora do paciente com sua frequência cardíaca em batimentos por minuto (bpm).



atividade motora	frequência cardíaca (bpm)
ausência de atividade	60 – 80
andando lentamente	80 – 100
andando rápido	100 – 120
correndo devagar	120 – 140
correndo rápido	140 – 160

Figura 3:

De acordo com o eletrocardiograma e a tabela, é correto afirmar que o paciente está

- (A) correndo devagar.
- (B) inativo.
- (C) correndo rápido.
- (D) andando rápido.
- (E) andando lentamente.

Exercício 6. (FMJ) A tabela apresenta a equivalência entre as escalas Celsius e Fahrenheit, para medida de temperatura.

	Celsius	Fahrenheit
ponto de ebulição da água	100	212
ponto de fusão do gelo	0	32

Figura 4:

Para conservação do plasma sanguíneo em congeladores, recomenda-se um intervalo de temperatura em Celsius de - 30 a - 20 graus. Os valores correspondentes na escala Fahrenheit são, respectivamente,

- (A) - 22 e - 4.
- (B) - 5 e 8.
- (C) - 10 e - 4.
- (D) - 10 e - 12.
- (E) - 10 e 5.

Exercício 7. (FMJ) O titânio e suas ligas são amplamente utilizados em próteses biocompatíveis. A dilatação térmica linear é diretamente proporcional ao produto entre o comprimento inicial da amostra, a variação de temperatura e o coeficiente de expansão térmica, que para o titânio é $8,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$. Para uma variação de temperatura de 5°C , um pino de titânio com 4 cm de comprimento sofre, em microcentímetros, uma dilatação térmica linear igual a

- (A) 170.
- (B) 180.
- (C) 200.
- (D) 190.
- (E) 210.

Exercício 8. (FMJ) O sangue, quando sofre um processo de centrifugação, tem dois de seus componentes separados através da ação da força centrípeta. A figura mostra a porcentagem volumétrica da separação entre o plasma e os eritrócitos sanguíneos. Sendo a densidade do plasma $1,02 \text{ g/cm}^3$ e dos eritrócitos

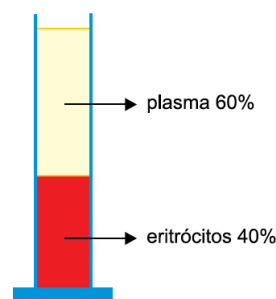


Figura 5:

$1,12 \text{ g/cm}^3$, a densidade média do sangue, em g/cm^3 , é igual a

- (A) 1,06.
- (B) 1,05.
- (C) 1,07.
- (D) 1,08.
- (E) 1,04.

Exercício 9. (FMJ) Um paciente preso a uma padiola está submetido a um tratamento de tração, como mostra a figura.

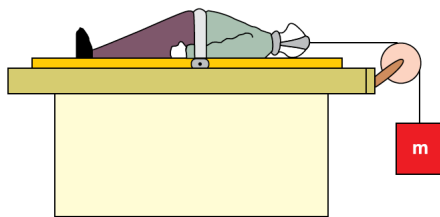
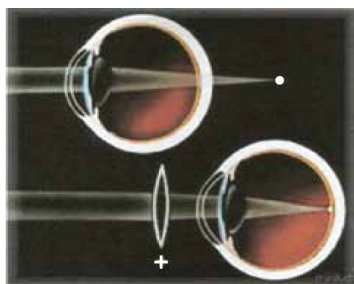


Figura 6:

A massa do paciente e da padiola juntos é igual a 90 kg, o coeficiente de atrito estático entre a padiola e a mesa é 0,2 e a aceleração da gravidade é igual a $10m/s^2$. Entre o paciente e a polia existe uma corda esticada na direção horizontal. A maior massa m do bloco ligado a uma das extremidades da corda, que mantém o conjunto paciente-padiola em repouso, é igual a

- (A) 15 kg.
- (B) 19 kg.
- (C) 17 kg.
- (D) 18 kg.
- (E) 16 kg.

Exercício 10. (FMJ) Um dos defeitos da visão se verifica quando a imagem de um objeto, que deveria de se formar na retina, se forma além dela. Para compensar essa deficiência recorre-se ao uso de lentes corretivas, como mostra a figura.



(<http://minilua.com>)

Figura 7:

O defeito visual e a lente corretiva mostradas na figura são, respectivamente,

- (A) presbiopia e divergente.
- (B) hipermetropia e divergente.
- (C) miopia e convergente.
- (D) miopia e divergente.
- (E) hipermetropia e convergente.

Exercício 11. (FMJ) O gráfico mostra a variação do potencial elétrico (em milivolts), medido em um neurônio, em função do tempo (em milissegundos). Este estímulo perdurou entre os instantes 2 e 6 milissegundos.

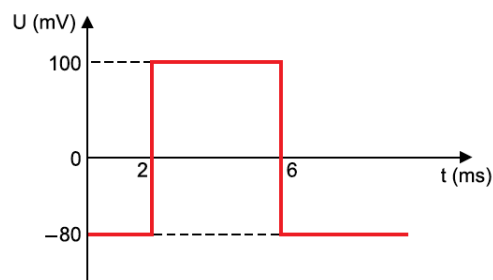


Figura 8:

O estímulo originou a passagem de 100 mil íons sódio Na^+ pelo neurônio que, desta forma, atua como um condutor ôhmico. Sendo $1,6 \times 10^{-19}$ coulombs o valor da carga elétrica elementar, a resistência elétrica desse neurônio, em megaohms, é

- (A) 35 mil.
- (B) 40 mil.
- (C) 45 mil.
- (D) 30 mil.
- (E) 25 mil.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (D)

Solução 3. (B)

Solução 4. (B)

Solução 5. (E)

Solução 6. (A)

Solução 7. (A)

Solução 8. (A)

Solução 9. (D)

Solução 10. (E)

Solução 11. (C)